

PLANO DE ESTUDO MATEMÁTICO

TÓPICO 1.2 · TEORIA DOS CONJUNTOS

BLOCO II

SUBCONJUNTOS, INCLUSÃO E IGUALDADE

APOSTILA DE ESTUDO — 2026

Texto Teórico • PARTE I

Parte I — Subconjuntos e Inclusão

Saber se um objeto pertence a um conjunto permite examinar seus elementos individualmente. Para comparar dois conjuntos, porém, precisamos responder a uma pergunta mais abrangente: **todos os elementos de um deles também pertencem ao outro?**

A pertinência continua sendo a base do raciocínio. O que muda é o alcance da afirmação: deixamos de verificar apenas um objeto e passamos a estabelecer uma condição sobre todos os elementos de uma coleção. Essa passagem permite reconhecer quando um conjunto está incluído em outro e quando ambos possuem exatamente os mesmos elementos.

De elementos individuais à comparação entre conjuntos

Considere os conjuntos

$$A = \{2, 4\} \quad \text{e} \quad B = \{1, 2, 3, 4, 5\}.$$

O número 2 pertence a B, assim como o número 4. Como esses são todos os elementos de A, podemos reunir as duas verificações em uma única afirmação:

Todo elemento de A também pertence a B.

O ponto decisivo é a palavra **todo**. A afirmação não trata apenas de alguns elementos escolhidos de A: ela exige que nenhum elemento de A deixe de pertencer a B.

Em linguagem lógica, essa condição é expressa por

$$\forall x (x \in A \rightarrow x \in B).$$

Quando ela é satisfeita, dizemos que **A é subconjunto de B**, ou que **A está incluído em B**, e escrevemos $A \subseteq B$. Assim, a definição de inclusão é:

$$A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x (x \in A \rightarrow x \in B).$$

A direção da implicação importa. Partimos da hipótese de que um objeto pertence a A e exigimos que ele também pertença a B. Não exigimos que todo elemento de B pertença a A: no exemplo, 1, 3 e 5 pertencem a B, mas não a A, sem impedir a inclusão.

Objetos que não pertencem a A não podem contrariar essa condição. Uma falha só ocorreria se algum objeto pertencesse a A e não pertencesse a B.

Por isso, inclusão não deve ser entendida apenas como uma imagem de algo “dentro” de outra coisa. Seu significado matemático é uma condição de pertencimento: **cada elemento do primeiro conjunto deve ser também elemento do segundo**.

Pertinência e inclusão: duas perguntas diferentes

Para $A = \{2, 4\}$, compare:

$$2 \in A, \quad \{2\} \subseteq A, \quad \{2\} \notin A.$$

A primeira afirmação pergunta se o objeto 2 é um dos elementos de A. A resposta é afirmativa.

A segunda pergunta se **todos os elementos de** $\{2\}$ pertencem a A. O único elemento desse conjunto é 2, que pertence a A; portanto, a inclusão também é verdadeira.

A terceira pergunta se **o próprio conjunto** $\{2\}$ é um dos elementos de A. Não é: os elementos de A são os números 2 e 4, e nenhum deles é o conjunto $\{2\}$.

As relações não são intercambiáveis. Em $a \in A$, examinamos o objeto a como possível elemento de A. Em $C \subseteq A$, examinamos os elementos de C e verificamos se todos pertencem a A.

Essa distinção não significa que um conjunto nunca possa aparecer à esquerda de $\in$. Considere

$$C = \{\{2\}, 4\}.$$

Agora, $\{2\} \in C$, pois o conjunto $\{2\}$ é um dos elementos diretamente indicados entre as chaves externas. Entretanto, $\{2\} \notin C$: seu elemento 2 não pertence a C .

Portanto, mesmo quando os dois objetos comparados são conjuntos, é preciso distinguir as perguntas: **um deles é elemento do outro, ou todos os seus elementos pertencem ao outro?** A escolha do símbolo depende da relação afirmada, não apenas da presença de chaves.

Não inclusão e testemunha

Para negar uma inclusão, não precisamos mostrar que todos os elementos do primeiro conjunto estão ausentes do segundo. Precisamos mostrar que a exigência de que **todos pertençam** falha.

Considere

$$E = \{2, 4, 6\} \quad \text{e} \quad F = \{2, 4, 5\}.$$

Embora 2 e 4 pertençam a ambos, o número 6 pertence a E e não pertence a F . Isso basta para concluir que E não está incluído em F , o que escrevemos como $E \not\subseteq F$.

O número 6 é uma **testemunha da não inclusão**: ele torna concreta a falha da condição universal. Também é um contraexemplo à afirmação de que todo elemento de E pertence a F .

Em geral, negar que todo elemento de A pertence a B equivale a afirmar que existe pelo menos um elemento de A que não pertence a B :

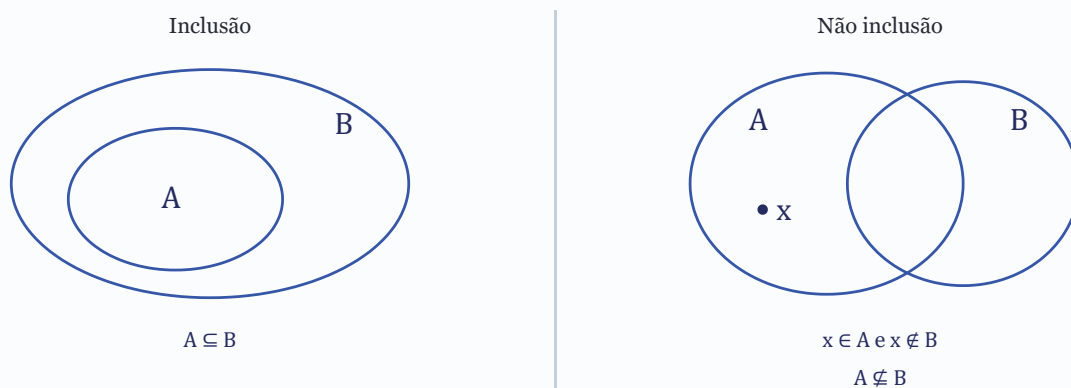
$$A \not\subseteq B \Leftrightarrow \exists x (x \in A \wedge x \notin B).$$

Essa equivalência resulta da negação da definição de inclusão. A implicação $x \in A \rightarrow x \in B$ falha precisamente quando sua hipótese é verdadeira e sua conclusão é falsa. A negação da afirmação universal exige que isso aconteça para algum x .

Não inclusão significa, portanto, “**pelo menos um não pertence**”, e não “nenhum pertence”. Os elementos comuns a E e F não anulam o contraexemplo 6.

A direção também deve ser preservada na escolha da testemunha. Para refutar $A \subseteq B$, o elemento precisa estar em A e faltar em B . Encontrar um elemento de B ausente de A refuta a inclusão inversa, $B \subseteq A$.

Inclusão e não inclusão



Esquema de relações; tamanho e área não representam quantidade de elementos.

Como justificar uma inclusão

Quando todos os elementos de um conjunto estão enumerados, podemos verificar cada um deles. Foi o que fizemos com $A = \{2, 4\}$. Mas uma inclusão também pode ser justificada diretamente pelas condições que determinam os conjuntos, sem listar seus elementos.

A definição indica o caminho. Para provar $A \subseteq B$, precisamos mostrar que um objeto, **se pertencer a A**, necessariamente pertencerá a B. Por isso, começamos com um objeto x arbitrário e supomos $x \in A$. A partir dessa hipótese, procuramos concluir $x \in B$.

Arbitrário significa que não escolhemos um elemento com uma característica especial que favoreça a conclusão. O argumento deve valer para qualquer objeto que satisfaça a hipótese $x \in A$. É isso que permite passar do raciocínio com a letra x à afirmação sobre todos os elementos.

Considere um domínio D de números inteiros e os conjuntos

$$P = \{x \in D \mid x > 5\}, \quad Q = \{x \in D \mid x > 2\}.$$

Para provar $P \subseteq Q$, seja x arbitrário e suponha $x \in P$. Pela condição que define P , temos $x \in D$ e $x > 5$. Como todo número maior que 5 também é maior que 2, segue que $x > 2$. Logo, x satisfaz as duas condições necessárias para pertencer a Q : está em D e é maior que 2. Portanto, $x \in Q$.

O raciocínio não dependeu de um valor particular de x . Assim, todo elemento de P pertence a Q , e concluímos $P \subseteq Q$.

Hipótese

$x \in P$

Interpretação

$x \in D$ e $x > 5$

Consequência

$x > 2$

Conclusão local

$x \in Q$

Conclusão geral

$P \subseteq Q$

Verificar apenas que, por exemplo, 6 e 7 pertencem aos dois conjuntos não substituiria esse argumento. Isso confirmaria casos particulares, mas não explicaria por que nenhum elemento de P pode ficar fora de Q .

Há uma assimetria entre provar e refutar: **uma inclusão exige cobrir todos os elementos do primeiro conjunto; uma única testemunha basta para refutá-la**. Cobrir todos não significa necessariamente enumerá-los. Um argumento que vale para um elemento arbitrário realiza justamente esse trabalho.

O próprio conjunto e o conjunto vazio

A inclusão não exige que os conjuntos comparados sejam diferentes. Para qualquer conjunto A ,

$$A \subseteq A.$$

De fato, todo elemento de A pertence ao próprio A . A condição da definição está satisfeita. Portanto, o símbolo $\subseteq$ **permite a igualdade**: afirmar $A \subseteq B$ não obriga B a possuir algum elemento além dos que pertencem a A .

Outra consequência da definição é que, para qualquer conjunto A ,

$$\emptyset \subseteq A.$$

Para compreender essa afirmação, considere o que seria necessário para refutá-la: encontrar um elemento que pertencesse a $\emptyset$ e não pertencesse a A . Isso é impossível, pois não existe elemento algum em $\emptyset$. Assim, não há elemento do vazio que viole a condição de inclusão, qualquer que seja o conjunto A .

A definição exige que nenhum elemento do primeiro conjunto fique fora do segundo; ela não exige que o primeiro conjunto tenha elementos. Por isso, a conclusão também vale quando $A = \emptyset$.

Esse argumento esclarece igualmente o uso do elemento arbitrário: supor $x \in A$ para examinar suas consequências não é afirmar que A possui algum elemento. Se A for vazio, a inclusão já está assegurada pela ausência de qualquer possível contraexemplo.

É essencial distinguir

$$\emptyset \subseteq A \quad \text{de} \quad \emptyset \in A.$$

A primeira afirmação vale para todo conjunto A . A segunda só vale se o próprio conjunto vazio for um elemento de A . Por exemplo, para $A = \{2, 4\}$, temos $\emptyset \subseteq A$, mas $\emptyset \notin A$. Já em $\{\emptyset\}$, o vazio aparece como elemento:

$$\emptyset \in \{\emptyset\}.$$

Essa pertinência depende de quais objetos formam o conjunto considerado; a inclusão do vazio não depende disso.

Encadeando inclusões

Suponha que $A \subseteq B$ e $B \subseteq C$. Um elemento de A pertence a B pela primeira inclusão; ao pertencer a B , pertence também a C pela segunda. Portanto,

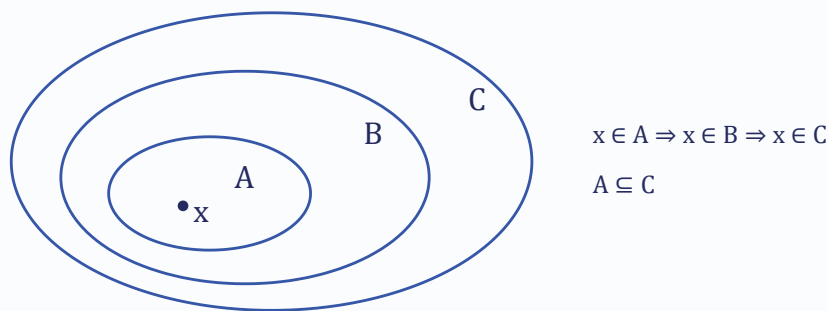
$$A \subseteq B \text{ e } B \subseteq C \Rightarrow A \subseteq C.$$

Podemos explicitar a demonstração tomando um x arbitrário e supondo $x \in A$. As hipóteses fornecem a cadeia

$$x \in A \Rightarrow x \in B \Rightarrow x \in C.$$

Como a conclusão vale para qualquer x que pertença a A , fica demonstrada a inclusão $A \subseteq C$. Essa propriedade é chamada de **transitividade da inclusão**.

Transitividade da inclusão



Esquema de relações; tamanho e área não representam quantidade de elementos.

O encadeamento permite comparar o primeiro e o último conjunto por meio de um conjunto intermediário. Outra situação surge quando o percurso retorna ao conjunto inicial: **o que acontece se $A \subseteq B$ e também $B \subseteq A$?**

TEXTO TEÓRICO • PARTE II

Parte II — Igualdade, Dupla Inclusão e Inclusão Própria

Igualdade: exatamente os mesmos elementos

Se $A \subseteq B$, nenhum elemento de A falta em B. Se também $B \subseteq A$, nenhum elemento de B falta em A. As duas condições eliminam qualquer possibilidade de um dos conjuntos possuir um elemento que o outro não possua.

Como um conjunto é determinado por seus elementos, essa coincidência significa que A e B são o mesmo conjunto.

O **critério extensional de igualdade** expressa precisamente essa ideia: dois conjuntos são iguais se, e somente se, possuem exatamente os mesmos elementos. Em símbolos,

$$A=B \Leftrightarrow \forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B).$$

O bicondicional reúne as duas direções: pertencer a A implica pertencer a B, e pertencer a B implica pertencer a A. Nenhum objeto pode pertencer a apenas um deles.

Por isso,

$$\{1,2,3\}=\{3,1,2\}=\{1,2,2,3\}.$$

A ordem e a repetição modificam a escrita, mas não modificam quais objetos pertencem ao conjunto. O mesmo critério vale quando a diferença entre as representações é maior, como na comparação de uma enumeração com uma descrição por propriedade. O que deve coincidir são os elementos determinados por cada representação.

Dupla inclusão: critério e método de prova

O critério extensional permite obter um resultado particularmente útil:

$$A=B \Leftrightarrow (A \subseteq B \wedge B \subseteq A).$$

Esse é o **critério da dupla inclusão**. Ele decorre do significado de igualdade e de inclusão, e sua demonstração exige verificar as duas direções da equivalência.

Primeiro, suponha $A=B$. Se $x \in A$, então $x \in B$, pois os dois nomes indicam o mesmo conjunto. Logo, $A \subseteq B$. Pelo mesmo motivo, se $x \in B$, então $x \in A$, de modo que $B \subseteq A$. Portanto, a igualdade implica as duas inclusões.

Reciprocamente, suponha $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$. Para qualquer objeto x, a primeira inclusão garante $x \in A \rightarrow x \in B$, e a segunda garante $x \in B \rightarrow x \in A$. Juntas, elas fornecem

$$x \in A \leftrightarrow x \in B.$$

Como isso vale para todo x, os conjuntos possuem exatamente os mesmos elementos. Pelo critério extensional, $A=B$.

A demonstração também fornece um método. Para estabelecer uma igualdade entre conjuntos, podemos dividir o trabalho em duas inclusões. Em uma direção, partimos de um elemento arbitrário do primeiro conjunto e mostramos que ele pertence ao segundo. Na outra, partimos de um elemento arbitrário do segundo e mostramos que ele pertence ao primeiro.

A segunda direção precisa ser justificada: não é consequência automática da primeira. Uma única inclusão ainda permite que o segundo conjunto possua elementos ausentes do primeiro.

Direção 1

$$A \subseteq B$$

Direção 2

$$B \subseteq A$$

Conclusão

$$A = B$$

Considere, por exemplo,

$$D=\{1,2,3,4,5\}, \quad E=\{2,3,4\},$$

e

$$F=\{x \in D \mid 1 < x < 5\}.$$

Para mostrar que $E=F$, é necessário verificar tanto que os elementos enumerados satisfazem a condição quanto que a condição não seleciona nenhum outro elemento do domínio.

De E para F. Seja $x \in E$. Então x é 2, 3 ou 4. Em qualquer desses casos, $x \in D$ e $1 < x < 5$. Portanto, $x \in F$, o que prova $E \subseteq F$.

De F para E. Seja $x \in F$. Então $x \in D$ e $1 < x < 5$. Entre os elementos de D , o número 1 não satisfaz $1 < x$, e o número 5 não satisfaz $x < 5$. Restam apenas 2, 3 e 4, todos pertencentes a E . Logo, $x \in E$, o que prova $F \subseteq E$.

Pela dupla inclusão, $E=F$. As duas direções desempenharam funções complementares: a primeira mostrou que a condição não deixa de selecionar nenhum elemento enumerado; a segunda mostrou que ela não seleciona elementos adicionais.

Inclusão própria: inclusão sem igualdade

Uma inclusão $A \subseteq B$ admite duas situações: os conjuntos podem ser iguais, ou B pode possuir algum elemento que não pertence a A . Para distinguir a segunda situação, dizemos que **A é subconjunto próprio de B** e escrevemos $A \subsetneq B$.

Por definição,

$$A \subsetneq B \Leftrightarrow (A \subseteq B \wedge A \neq B).$$

Não basta afirmar que os conjuntos são diferentes. É preciso também garantir que todos os elementos de A pertencem a B .

Uma vez estabelecido $A \subseteq B$, a desigualdade só pode ocorrer porque algum elemento de B não pertence a A . De fato, a inclusão já impede que exista um elemento de A ausente de B . Se também não existisse elemento de B ausente de A , teríamos a inclusão inversa e, pela dupla inclusão, a igualdade.

Obtemos, assim, uma caracterização útil para justificar a inclusão própria:

$$A \subsetneq B \Leftrightarrow (A \subseteq B \wedge \exists x (x \in B \wedge x \notin A)).$$

As duas exigências têm funções distintas: a inclusão garante que nenhum elemento de A fica fora de B ; a testemunha em B garante que os conjuntos não são iguais.

Retome

$$A=\{2,4\}, \quad B=\{1,2,3,4,5\}.$$

Já sabemos que $A \subseteq B$. Além disso, $1 \in B$ e $1 \notin A$. Portanto, $A \subsetneq B$. Bastaria qualquer uma dessas testemunhas: 1, 3 ou 5; não é necessário apresentar todas.

Observe a direção da testemunha: um elemento de B ausente de A refuta $B \subseteq A$. Junto de $A \subseteq B$, isso estabelece a inclusão própria. Se a testemunha estivesse em A e faltasse em B , ela destruiria a própria inclusão que pretendíamos provar.

O conjunto vazio também permite reconhecer essa distinção. Se B possui algum elemento, então $\emptyset \subsetneq B$: o vazio está incluído em B , e qualquer elemento de B testemunha que eles são diferentes. Se $B=\emptyset$, há inclusão e igualdade, mas não inclusão própria.

Portanto, $A \subseteq B$ afirma que todo elemento de A pertence a B , deixando em aberto a possibilidade de igualdade. A inclusão inversa resolve essa possibilidade afirmativamente, produzindo $A=B$. Já uma testemunha em B ausente de A , acompanhada da inclusão inicial, estabelece $A \subsetneq B$.

Texto Prático

Exercícios

1. PERTINÊNCIA, INCLUSÃO E DIREÇÃO

1. Pertinência ou inclusão?

Considere

$$A = \{1, 2, 3\}.$$

Nos itens **a** e **b**, complete com $\in$ ou $\notin$.

a)

$$1 \text{ ___ } A$$

b)

$$\{1\} \text{ ___ } A$$

Nos itens **c** e **d**, complete com $\subseteq$ ou $\not\subseteq$.

c)

$$\{2\} \text{ ___ } A$$

d)

$$\{4\} \text{ ___ } A$$

Justifique os itens b e c, distinguindo o objeto que está sendo examinado em cada relação.

2. A inclusão tem direção

Considere

$$A = \{2, 4\},$$

$$B = \{1, 2, 3, 4\}$$

e

$$C = \{4, 2\}.$$

Determine se cada afirmação é verdadeira ou falsa e justifique.

a)

$$A \subseteq B$$

b)

$$B \subseteq A$$

c)

$$A \subseteq C$$

d)

$$C \subseteq A$$

e)

$$A = C$$

3. O próprio conjunto e o conjunto vazio

Considere

$$A = \{2, 4\}.$$

Determine se cada afirmação é verdadeira ou falsa. Justifique sua resposta.

a)

$$A \subseteq A$$

b)

$$\emptyset \subseteq A$$

c)

$$\emptyset \in A$$

d)

$$A \subseteq \emptyset$$

e)

$$\emptyset \subseteq \emptyset$$

Nos itens que envolvem inclusão do conjunto vazio, fundamente a resposta pela definição de inclusão.

4. Elemento ou subconjunto?

Considere

$$C = \{\{2\}, 4\}.$$

Determine se cada afirmação é verdadeira ou falsa. Justifique comparando o objeto à esquerda com os elementos diretamente pertencentes ao conjunto à direita.

a)

$$\{2\} \in C$$

b)

$$\{2\} \subseteq C$$

c)

$$2 \in C$$

d)

$$\{4\} \subseteq C$$

e)

$$\{4\} \in C$$

2. PROVAR E REFUTAR INCLUSÕES

5. Verificando todos os elementos

Considere

$$A = \{1, 3, 5\}$$

e

$$B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Determine se

$$A \subseteq B.$$

Justifique sua resposta verificando todos os elementos de A.

6. Uma testemunha da não inclusão

Considere

$$A = \{2, 4, 6\}$$

e

$$B = \{2, 4, 5, 8\}.$$

a) Determine se

$$A \subseteq B.$$

b) Caso a inclusão seja falsa, identifique um elemento que testemunhe sua falha.

c) Registre essa testemunha escrevendo explicitamente as duas relações de pertinência correspondentes.

7. A testemunha está do lado certo?

Considere

$$A = \{2, 4, 6\}$$

e

$$B = \{2, 4, 5\}.$$

Dois estudantes tentaram refutar a afirmação

$$A \subseteq B.$$

Ana argumentou:

Como

$$5 \in B$$

e

$$5 \notin A,$$

então

$$A \not\subseteq B.$$

Bruno argumentou:

Como

$$6 \in A$$

e

$$6 \notin B,$$

então

$$A \not\subseteq B.$$

- a) Qual dos argumentos refuta corretamente $A \subseteq B$?
- b) Explique por que a outra testemunha não serve para refutar essa inclusão.
- c) Que relação de inclusão a testemunha usada no argumento incorreto permite refutar?

8. Completando uma prova de inclusão

Considere

$$D = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\},$$

$$A = \{x \in D \mid x > 7\}$$

e

$$B = \{x \in D \mid x > 4\}.$$

Complete a demonstração de que

$$A \subseteq B$$

a partir do início abaixo:

Seja x arbitrário e suponha

$$x \in A.$$

Continue o argumento até obter $x \in B$ e concluir a inclusão. Não substitua a demonstração pela enumeração dos elementos de A e B .

9. Demonstrando uma inclusão

Considere

$$D = \{1, 2, 3, \dots, 12\},$$

$$P = \{x \in D \mid x \text{ é múltiplo de } 4\}$$

e

$$Q = \{x \in D \mid x \text{ é par}\}.$$

Demonstre que

$$P \subseteq Q.$$

Utilize as propriedades que definem os conjuntos, sem substituir a demonstração pela enumeração de seus elementos.

10. Encadeando inclusões

Suponha que

$$A \subseteq B$$

e

$$B \subseteq C.$$

Considere um objeto arbitrário x tal que

$$x \in A.$$

- a) O que a relação $A \subseteq B$ permite concluir sobre x ?
- b) A partir dessa conclusão e de $B \subseteq C$, o que se pode concluir sobre x ?
- c) Utilize esse encadeamento para justificar uma relação de inclusão entre A e C .

3. IGUALDADE E DUPLA INCLUSÃO

11. Representações diferentes, mesmo conjunto?

Considere

$$D = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\},$$

$$A = \{2, 3, 4, 5\}$$

e

$$B = \{x \in D \mid 1 < x < 6\}.$$

Determine se

$$A = B.$$

Justifique comparando os elementos determinados pelas duas representações.

12. Refutando uma igualdade

Considere

$$D = \{1, 2, 3, 4\},$$

$$A = \{1, 2, 3, 4\}$$

e

$$B = \{x \in D \mid x < 4\}.$$

Determine se

$$A = B.$$

Se a igualdade for falsa, apresente um único elemento que testemunhe a diferença entre os conjuntos e escreva as relações de pertinência que comprovam isso.

13. Demonstrando por dupla inclusão

Considere

$$D = \{1, 2, 3, \dots, 10\},$$

$$A = \{3, 6, 9\}$$

e

$$B = \{x \in D \mid x \text{ é múltiplo de } 3\}.$$

Demonstre que

$$A = B$$

realizando separadamente as duas etapas:

a) mostre que

$$A \subseteq B;$$

b) mostre que

$$B \subseteq A;$$

c) utilize os resultados anteriores para concluir a igualdade.

14. Demonstrando uma igualdade

Considere

$$D = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\},$$

$$A = \{x \in D \mid 2 < x < 7\}$$

e

$$B = \{3, 4, 5, 6\}.$$

Demonstre que

$$A = B.$$

15. O que falta nesta demonstração?

Considere

$$D = \{1, 2, 3, 4\},$$

$$A = \{2, 4\}$$

e

$$B = \{x \in D \mid x \text{ é par}\}.$$

Um estudante apresentou a seguinte demonstração:

Seja $x \in A$. Como

$$A = \{2, 4\},$$

então x é 2 ou 4. Em ambos os casos, $x \in D$ e x é par. Logo,

$$x \in B.$$

Portanto,

$$A \subseteq B.$$

Assim,

$$A = B.$$

Analise o argumento.

a) O que foi efetivamente demonstrado?

b) Por que isso ainda não é suficiente para concluir $A = B$?

c) Que relação ainda precisa ser demonstrada?

d) Complete a demonstração e estabeleça corretamente a igualdade.

4. INCLUSÃO PRÓPRIA, DIAGNÓSTICO E TRANSFERÊNCIA

16. A relação mais precisa

Considere os pares de conjuntos abaixo.

CASO I

$$A = \{1, 2\}, \quad B = \{2, 1\}.$$

CASO II

$$C=\{1,2\}, \quad D=\{1,2,3\}.$$

CASO III

$$E=\{1,3\}, \quad F=\{1,2\}.$$

Para cada caso, determine a relação mais precisa entre os conjuntos e justifique.

Utilize, conforme necessário,

$$=, \quad \subseteq, \quad \subsetneq, \quad \not\subseteq.$$

Por **relação mais precisa**, entende-se aquela que registra toda a informação disponível. No Caso III, caso nenhuma inclusão ocorra, registre as duas direções.

17. Demonstrando uma inclusão própria

Considere

$$D=\{1,2,3,\dots,10\},$$

$$A=\{x \in D \mid x \text{ é par e } x < 6\}$$

e

$$B=\{x \in D \mid x \text{ é par}\}.$$

Demonstre que

$$A \subsetneq B.$$

Sua demonstração deve:

a) estabelecer que

$$A \subseteq B;$$

b) apresentar um elemento que pertença a B e não pertença a A;

c) utilizar as duas informações para concluir a inclusão própria.

18. Quando a inclusão do vazio é própria?

Considere

$$A=\emptyset$$

e

$$B=\{5\}.$$

Determine se cada afirmação é verdadeira ou falsa e justifique.

a)

$$\emptyset \subseteq A$$

b)

$$\emptyset \subsetneq A$$

c)

$$\emptyset \subseteq B$$

d)

$$\emptyset \subsetneq B$$

e) A partir desses casos, explique em que situação

$$\emptyset \subsetneq X$$

é verdadeira.

19. Integrando as relações

Considere

$$D=\{1,2,3,\dots,12\},$$

$$A=\{x \in D \mid x \text{ é múltiplo de } 4\},$$

$$B = \{x \in D \mid x \text{ é par}\}$$

e

$$C = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}.$$

- a)** Compare B e C e determine a relação entre esses conjuntos.
- b)** Determine a relação entre A e B. Caso a inclusão seja própria, apresente uma testemunha que mostre que os conjuntos não são iguais.
- c)** Utilizando as conclusões anteriores, determine a relação entre A e C. Justifique por encadeamento e, se a inclusão for própria, apresente uma testemunha adequada.

20. Auditoria de uma solução

Considere

$$A = \{2, 4\},$$

$$B = \{2, 4, 6\}$$

e

$$C = \{\{2\}, 4\}.$$

Um estudante escreveu:

I.

Como

$$\{2\} \in C,$$

então

$$\{2\} \subseteq C.$$

II.

Como

$$6 \in B$$

e

$$6 \notin A,$$

então

$$A \not\subseteq B.$$

III.

Os elementos 2 e 4 de A pertencem a B. Portanto,

$$A \subseteq B.$$

Logo,

$$A = B.$$

A solução contém três erros de raciocínio, um em cada trecho I–III. No trecho III, observe que a afirmação

$$A \subseteq B$$

está correta; o erro ocorre somente na conclusão seguinte.

Para cada erro:

- a)** localize-o;
- b)** explique por que o raciocínio está incorreto;
- c)** escreva a correção matemática correspondente.

TEXTO PRÁTICO

Gabarito Comentado

1. PERTINÊNCIA, INCLUSÃO E DIREÇÃO

1. Pertinência ou inclusão?

Considere

$$A = \{1, 2, 3\}.$$

a)

Como 1 é um dos elementos de A,

$$1 \in A.$$

b)

Os elementos de A são 1, 2 e 3. O conjunto $\{1\}$ não aparece como elemento de A. Portanto,

$$\{1\} \notin A.$$

c)

O único elemento de $\{2\}$ é 2, e

$$2 \in A.$$

Logo,

$$\{2\} \subseteq A.$$

d)

Para que $\{4\} \subseteq A$, seria necessário que

$$4 \in A.$$

Como isso não ocorre,

$$\{4\} \not\subseteq A.$$

Nos itens b e c, a diferença está na relação examinada: em

$$\{1\} \notin A,$$

pergunta-se se o próprio conjunto $\{1\}$ é elemento de A; em

$$\{2\} \subseteq A,$$

pergunta-se se todo elemento de $\{2\}$ pertence a A.

2. A inclusão tem direção

Temos

$$A = \{2, 4\}, \quad B = \{1, 2, 3, 4\}, \quad C = \{4, 2\}.$$

a)

$$A \subseteq B$$

Verdadeira, pois

$$2 \in B \quad \text{e} \quad 4 \in B.$$

Todos os elementos de A pertencem a B.

b)

$$B \subseteq A$$

Falsa. Por exemplo,

$$1 \in B \quad \text{e} \quad 1 \notin A.$$

Portanto,

$$B \not\subseteq A.$$

c)

$$A \subseteq C$$

Verdadeira. Os conjuntos A e C possuem exatamente os mesmos elementos, 2 e 4.

d)

Pelo mesmo motivo,

$$C \subseteq A$$

e)

Como A e C possuem exatamente os mesmos elementos,

$$A = C$$

3. O próprio conjunto e o conjunto vazio

Temos

$$A = \{2, 4\}.$$

a)

$$A \subseteq A$$

Verdadeira. Todo elemento de A pertence ao próprio A.

b)

$$\emptyset \subseteq A$$

Verdadeira. Para essa inclusão ser falsa, deveria existir algum objeto que pertencesse a $\emptyset$ e não pertencesse a A. Como $\emptyset$ não possui elementos, tal contraexemplo não existe.

c)

$$\emptyset \notin A$$

Os elementos de A são 2 e 4; o conjunto vazio não é um deles.

d)

$$A \not\subseteq \emptyset$$

Por exemplo,

$$2 \in A \quad \text{e} \quad 2 \notin \emptyset.$$

e)

$$\emptyset \subseteq \emptyset$$

Também nesse caso não existe elemento do conjunto à esquerda que possa violar a condição de inclusão.

4. Elemento ou subconjunto?

Considere

$$C = \{\{2\}, 4\}.$$

Os elementos diretamente pertencentes a C são

$$\{2\} \quad \text{e} \quad 4.$$

a)

$$\{2\} \in C$$

Verdadeira, pois $\{2\}$ é um dos elementos diretamente indicados em C.

b)

$$\{2\} \subseteq C$$

Falsa. O único elemento de $\{2\}$ é 2, mas

$$2 \notin C.$$

Portanto,

$$\{2\} \not\subseteq C.$$

c)

$$2 \in C$$

Falsa. O objeto diretamente pertencente a C é $\{2\}$, e não 2.

Assim,

$$2 \notin C.$$

d)

$$\{4\} \subseteq C$$

Verdadeira, pois o único elemento de $\{4\}$ é 4, e

$$4 \in C.$$

e)

$$\{4\} \in C$$

Falsa. C contém diretamente 4, mas não o conjunto $\{4\}$.

Logo,

$$\{4\} \notin C.$$

2. PROVAR E REFUTAR INCLUSÕES

5. Verificando todos os elementos

Temos

$$A = \{1, 3, 5\}$$

e

$$B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Verificando todos os elementos de A ,

$$1 \in B, \quad 3 \in B, \quad 5 \in B.$$

Portanto, nenhum elemento de A fica fora de B . Assim,

$$A \subseteq B.$$

6. Uma testemunha da não inclusão

Temos

$$A = \{2, 4, 6\}$$

e

$$B = \{2, 4, 5, 8\}.$$

a)

A afirmação

$$A \subseteq B$$

é falsa. Portanto,

$$A \not\subseteq B.$$

b)

Uma testemunha é

$$6.$$

c)

De fato,

$$6 \in A$$

e

$$6 \notin B.$$

Um único elemento com essas duas propriedades basta para refutar $A \subseteq B$.

7. A testemunha está do lado certo?

Temos

$$A = \{2, 4, 6\}$$

e

$$B = \{2, 4, 5\}.$$

a)

O argumento correto é o de **Bruno**.

Ele utiliza

$$6 \in A \quad \text{e} \quad 6 \notin B.$$

Portanto,

$$A \not\subseteq B.$$

b)

A testemunha utilizada por Ana está na direção oposta:

$$5 \in B \quad \text{e} \quad 5 \notin A.$$

Isso não contradiz $A \subseteq B$, pois essa inclusão exige examinar os elementos de A , e não os elementos adicionais de B .

c)

As relações usadas por Ana permitem refutar

$$B \subseteq A.$$

Logo,

$$B \not\subseteq A.$$

8. Completando uma prova de inclusão

Temos

$$A = \{x \in D \mid x > 7\}$$

e

$$B = \{x \in D \mid x > 4\}.$$

Seja x arbitrário e suponha

$$x \in A.$$

Pela definição de A ,

$$x \in D \quad \text{e} \quad x > 7.$$

Como

$$x > 7,$$

temos necessariamente

$$x > 4.$$

Assim, $x \in D$ e $x > 4$, exatamente as condições que definem B . Portanto,

$$x \in B.$$

Como o argumento vale para qualquer $x \in A$,

$$A \subseteq B.$$

9. Demonstrando uma inclusão

Temos

$$P = \{x \in D \mid x \text{ é múltiplo de } 4\}$$

e

$$Q = \{x \in D \mid x \text{ é par}\}.$$

Seja x arbitrário e suponha

$$x \in P.$$

Então $x \in D$ e x é múltiplo de 4. Todo múltiplo de 4 é par. Logo, x é par.

Como $x \in D$ e x é par,

$$x \in Q.$$

Portanto, para todo x ,

$$x \in P \Rightarrow x \in Q.$$

Assim,

$$P \subseteq Q.$$

10. Encadeando inclusões

Sabemos que

$$A \subseteq B$$

e

$$B \subseteq C.$$

Seja x arbitrário com

$$x \in A.$$

a)

Como

$$A \subseteq B,$$

segue que

$$x \in B.$$

b)

Como agora $x \in B$ e

$$B \subseteq C,$$

temos

$$x \in C.$$

c)

O encadeamento é

$$x \in A \Rightarrow x \in B \Rightarrow x \in C.$$

Como isso vale para qualquer $x \in A$,

$$A \subseteq C.$$

3. IGUALDADE E DUPLA INCLUSÃO

11. Representações diferentes, mesmo conjunto?

Temos

$$D = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

e

$$B = \{x \in D \mid 1 < x < 6\}.$$

Dentro de D , os elementos que satisfazem

$$1 < x < 6$$

são

$$2, 3, 4, 5.$$

Logo,

$$B = \{2, 3, 4, 5\}.$$

Como

$$A = \{2, 3, 4, 5\},$$

concluimos que

$$A = B.$$

12. Refutando uma igualdade

Temos

$$D = \{1, 2, 3, 4\}$$

e

$$B = \{x \in D \mid x < 4\}.$$

Assim,

$$B = \{1, 2, 3\}.$$

Já

$$A = \{1, 2, 3, 4\}.$$

Portanto,

$$A \neq B.$$

Uma testemunha é 4, pois

$$4 \in A$$

e

$$4 \notin B.$$

Essa única discrepância basta para negar a igualdade.

13. Demonstrando por dupla inclusão

Temos

$$A = \{3, 6, 9\}$$

e

$$B = \{x \in D \mid x \text{ é múltiplo de } 3\},$$

com

$$D = \{1, 2, 3, \dots, 10\}.$$

a) $A \subseteq B$

Os elementos de A são 3, 6 e 9.

Todos pertencem a D e todos são múltiplos de 3. Logo,

$$3 \in B, \quad 6 \in B, \quad 9 \in B.$$

Portanto,

$$A \subseteq B.$$

b) $B \subseteq A$

Seja $x \in B$. Então $x \in D$ e x é múltiplo de 3.

Entre os elementos de

$$D = \{1, 2, \dots, 10\},$$

os múltiplos de 3 são exatamente

$$3, \quad 6, \quad 9.$$

Logo,

$$x \in \{3, 6, 9\} = A.$$

Assim,

$$B \subseteq A.$$

c)

Como

$$A \subseteq B$$

e

$$B \subseteq A,$$

pela dupla inclusão,

$$A = B.$$

14. Demonstrando uma igualdade

Temos

$$A = \{x \in D \mid 2 < x < 7\},$$

$$B = \{3, 4, 5, 6\}$$

e

$$D = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}.$$

RESPOSTA-MODELO

Mostremos as duas inclusões.

Primeira direção: $A \subseteq B$.

Seja $x \in A$. Então

$$x \in D$$

e

$$2 < x < 7.$$

Como os elementos de D são inteiros de 1 a 8, as únicas possibilidades são

$$x = 3, \quad 4, \quad 5 \quad \text{ou} \quad 6.$$

Portanto,

$$x \in B.$$

Logo,

$$A \subseteq B.$$

Segunda direção: $B \subseteq A$.

Seja $x \in B$. Então

$$x \in \{3, 4, 5, 6\}.$$

Em todos esses casos,

$$x \in D$$

e

$$2 < x < 7.$$

Portanto,

$$x \in A.$$

Assim,

$$B \subseteq A.$$

Pela dupla inclusão,

$$A = B.$$

CRITÉRIO DE SUFICIÊNCIA

Como o enunciado pede apenas que a igualdade seja demonstrada, também é válida outra argumentação matematicamente correta que estabeleça que os dois conjuntos possuem exatamente os mesmos elementos. Por exemplo, determinar

$$A = \{3, 4, 5, 6\}$$

e compará-lo corretamente com B também é suficiente.

15. O que falta nesta demonstração?

O estudante mostrou que, se

$$x \in A,$$

então

$$x \in B.$$

a)

Portanto, o que foi efetivamente demonstrado é

$$A \subseteq B.$$

b)

Isso não basta para concluir

$$A = B,$$

pois uma única inclusão ainda permite que B possua elementos que não pertencem a A .

c)

Ainda é necessário demonstrar

$$B \subseteq A.$$

d)

Seja $x \in B$. Pela definição de B ,

$$x \in D$$

e x é par.

Como

$$D = \{1, 2, 3, 4\},$$

os únicos elementos pares de D são 2 e 4. Logo,

$$x \in \{2, 4\} = A.$$

Portanto,

$$B \subseteq A.$$

Como já havia sido demonstrado que

$$A \subseteq B,$$

pela dupla inclusão,

$$A = B.$$

4. INCLUSÃO PRÓPRIA, DIAGNÓSTICO E TRANSFERÊNCIA

16. A relação mais precisa

CASO I

$$A = \{1, 2\}, \quad B = \{2, 1\}.$$

Os dois conjuntos possuem exatamente os mesmos elementos. Portanto,

$$A = B.$$

Embora também sejam verdadeiras as inclusões $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$, a igualdade registra de forma mais precisa a relação entre eles.

CASO II

$$C = \{1, 2\}, \quad D = \{1, 2, 3\}.$$

Todo elemento de C pertence a D , logo

$$C \subseteq D.$$

Além disso,

$$3 \in D \quad \text{e} \quad 3 \notin C.$$

Portanto, os conjuntos não são iguais e

$$C \subsetneq D.$$

A afirmação $C \subseteq D$ também é verdadeira, mas $\subsetneq$ registra adicionalmente que a inclusão é própria.

CASO III

$$E = \{1, 3\}, \quad F = \{1, 2\}.$$

Como

$$3 \in E \quad \text{e} \quad 3 \notin F,$$

temos

$$E \not\subseteq F.$$

Por outro lado,

$$2 \in F \quad \text{e} \quad 2 \notin E,$$

portanto,

$$F \not\subseteq E.$$

Não há inclusão em nenhuma das duas direções.

17. Demonstrando uma inclusão própria

Temos

$$A = \{x \in D \mid x \text{ é par e } x < 6\}$$

e

$$B = \{x \in D \mid x \text{ é par}\}.$$

a) Inclusão

Seja $x \in A$. Então

$$x \in D,$$

x é par e $x < 6$.

Para pertencer a B , basta que $x \in D$ e seja par. Essas condições já são satisfeitas. Logo,

$$x \in B.$$

Portanto,

$$A \subseteq B.$$

b) Testemunha da diferença

O número 6 satisfaz

$$6 \in B$$

porque pertence a D e é par.

Porém,

$$6 \notin A,$$

pois não satisfaz $x < 6$.

c)

Temos, então,

$$A \subseteq B$$

e existe um elemento de B que não pertence a A . Portanto,

$$A \subsetneq B.$$

18. Quando a inclusão do vazio é própria?

Temos

$$A = \emptyset$$

e

$$B = \{5\}.$$

a)

$$\emptyset \subseteq A$$

Verdadeira. Como $A = \emptyset$,

$$\emptyset \subseteq \emptyset.$$

b)

$$\emptyset \subsetneq A$$

Falsa. Como

$$A = \emptyset,$$

os dois conjuntos são iguais. Portanto, a inclusão não é própria.

c)

$$\emptyset \subseteq B$$

Verdadeira. Não existe elemento de $\emptyset$ que possa deixar de pertencer a B .

d)

$$\emptyset \subsetneq B$$

Verdadeira. Além de

$$\emptyset \subseteq B,$$

temos

$$5 \in B,$$

logo $B \neq \emptyset$.

e)

Em geral,

$$\emptyset \subsetneq X$$

é verdadeira quando X **não é vazio**, isto é, quando X possui pelo menos um elemento.

19. Integrando as relações

O domínio é

$$D = \{1, 2, 3, \dots, 12\}.$$

Temos

$$A = \{x \in D \mid x \text{ é múltiplo de } 4\} = \{4, 8, 12\},$$

$$B = \{x \in D \mid x \text{ é par}\} = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\},$$

e

$$C = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}.$$

a)

Os conjuntos B e C possuem exatamente os mesmos elementos. Portanto,

$$B = C.$$

b)

Todo múltiplo de 4 é par. Assim, todo elemento de A pertence a B , e

$$A \subseteq B.$$

Além disso,

$$2 \in B$$

e

$$2 \notin A.$$

Logo,

$$A \subsetneq B.$$

c)

Como

$$A \subseteq B$$

e

$$B = C,$$

temos também

$$B \subseteq C.$$

Pelo encadeamento,

$$A \subseteq B \subseteq C,$$

portanto,

$$A \subseteq C.$$

Além disso,

$$2 \in C \quad \text{e} \quad 2 \notin A.$$

Logo,

$$A \subsetneq C.$$

20. Auditoria de uma solução

Temos

$$A=\{2,4\}, \quad B=\{2,4,6\}, \quad C=\{\{2\},4\}.$$

I. PERTINÊNCIA NÃO IMPLICA INCLUSÃO

Localização do erro

O estudante parte corretamente de

$$\{2\} \in C$$

e conclui incorretamente

$$\{2\} \subseteq C.$$

Explicação

A primeira relação pergunta se o próprio conjunto $\{2\}$ é elemento de C . Isso é verdadeiro.

Já para

$$\{2\} \subseteq C$$

ser verdadeira, o único elemento de $\{2\}$, que é 2, precisaria pertencer a C .

Mas os elementos diretamente pertencentes a C são

$$\{2\} \quad \text{e} \quad 4.$$

Assim,

$$2 \notin C.$$

Correção

$$\{2\} \in C$$

mas

$$\{2\} \not\subseteq C.$$

II. A TESTEMUNHA ESTÁ NA DIREÇÃO OPOSTA

Localização do erro

O estudante utiliza

$$6 \in B \quad \text{e} \quad 6 \notin A$$

para concluir

$$A \not\subseteq B.$$

Explicação

Para refutar

$$A \subseteq B,$$

seria necessário encontrar um objeto que satisfizesse

$$x \in A \quad \text{e} \quad x \notin B.$$

O número 6 satisfaz justamente a situação inversa:

$$6 \in B \quad \text{e} \quad 6 \notin A.$$

Portanto, ele é testemunha contra $B \subseteq A$, e não contra $A \subseteq B$.

Correção

Como 2 e 4, todos os elementos de A , pertencem a B ,

$$A \subseteq B.$$

Já

$$6 \in B \quad \text{e} \quad 6 \notin A$$

mostram que

$$B \not\subseteq A.$$

III. UMA INCLUSÃO NÃO BASTA PARA CONCLUIR IGUALDADE

Localização do erro

A afirmação

$$A \subseteq B$$

foi corretamente estabelecida. O erro ocorre ao concluir, somente a partir dela, que

$$A=B.$$

Explicação

Para concluir igualdade por dupla inclusão, também seria necessário demonstrar

$$B \subseteq A.$$

Mas isso é falso, pois

$$6 \in B \quad \text{e} \quad 6 \notin A.$$

Correção

Temos

$$A \subseteq B,$$

mas

$$B \not\subseteq A.$$

Consequentemente,

$$A \neq B.$$

Como a inclusão $A \subseteq B$ é verdadeira e B possui um elemento que não pertence a A , podemos concluir ainda que

$$A \subsetneq B.$$